

동아일보 부트캠프

훈련과정	[미디어 프론티어] 생성형 AI 마스터 클래스 (콘텐츠 플랫폼 개발)	훈련기간 (수업일)	2026/01/29~2026/06/10
훈련직종	생성형 AI 활용 웹서비스 개발	교과목	동아일보 부트캠프
수업목표	- 생성형 AI 및 자연어 처리 기술을 활용하여 요구사항에 맞는 기능을 설계하고 구현할 수 있다. - FastAPI를 기반으로 RESTful API를 설계하고, 프론트엔드 및 AI 모델과의 연동 구조를 적절히 구현한다. - 프로젝트 수행 과정에서 요구사항 분석, 문제 해결, 문서화 및 발표까지 전체 개발 프로세스를 체계적으로 수행한다.		
프로젝트 과제명	- 생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트		
과제수행 유형	☐ 단독 작업 ☐ 팀 내 단독작업 ☒ 팀(협동)작업		
과제수행 기간 (지시일 ~ 마감일)	2026/04/02~2026/05/29	과제 수행시간	220 시간
계획서 제출일	2026. 06. 01(월)	과제수행 결과물 유형	https://github.com/rlaalswl88-beep/projectcontact2026
훈련교사	유 순 복	팀원/학습자	조은정

프로젝트 과제수행 절차 (작업절차)	소요 예정시간	활용 교보재 & 장비 (SW 포함)	고려사항
1. 프로젝트 주제 및 요구 기능 정의	4시간	Chrome, Notion, Google Docs	고립감·연결을 주제로 한 인터랙티브 콘텐츠 방향 설정, 설문·개인 결과·통계·따뜻한 메시지·3D 체험 기능 범위 정의
2. 참고 자료 및 사례 조사	2시간	GitHub, 실서비스, 논문/PDF 자료	고립감 척도, 설문형 콘텐츠, 감정 기반 결과 제공 방식, 인터랙티브 웹 UI 흐름 참고
3. DB 구조 및 데이터 흐름 설계	6시간	MySQL Workbench, Aiven MySQL, dbdiagram.io	survey_participants, user_responses, scenes_metadata, scene_options, cheer_messages 등 테이블 관계 설계, 설문 응답·결과·통계 데이터 흐름 정의
4. 개발환경 구축	3시간	VS Code, Node.js, Vite, MySQL, Git/GitHub	React/Vite 프론트엔드와 Node.js/Express 백엔드 프로젝트 구성, 환경변수(.env), DB 연결, 실행 스크립트 설정
5. 프론트엔드 화면 및 인터랙션 구현	8시간	React, React Router, CSS, GSAP, Framer Motion	Step1 설문 화면, Step2 3D 스크롤 체험, Step3 결과·통계·채팅 화면 구현, 모바일 중심 UI와 화면 전환 처리
6. 백엔드 API 및 DB 연동 구현	7시간	Node.js, Express, mysql2, REST API	설문 저장, 개인 결과 조회, 전체 통계 조회, 장면 데이터 조회, 따뜻한 메시지 저장/조회 API 구현
7. AI 분석 및 메시지 필터링 기능 구현	6시간	OpenAI API, Prompt-based RAG, fastscanner, 금치어 CSV/TXT	개인 결과 분석, 주관식 응답 감정 분류, 따뜻한 메시지 금치어 1차 필터링 및 LLM 기반 2차 검수 처리
8. 3D 콘텐츠 및 시각화 구현	6시간	Three.js, React Three Fiber, Drei, Matter.js	고립감을 표현하는 3D 해저 공간 구현, 자이로/마우스 반응, 참여자 입자 시각화, 통계 그래프와 연결
9. 통합 테스트 및 오류 수정	4시간	Chrome DevTools, Playwright, npm build, ESLint	프론트-백엔드 API 연동 확인, DB 저장/조회 검증, 모바일 화면 깨짐 수정, 빌드 오류 및 런타임 오류 점검
10. 발표 자료 및 결과 정리	3시간	PowerPoint, Markdown, 캡처 이미지, 시연 영상	프로젝트 개요, 주요 기능, DB 구조, API 흐름, AI/RAG 처리 방식, 3D 인터랙션 화면을 발표용으로 정리

프로젝트 수행 전 진단 평가 - 1

1	생성형 AI를 활용한 서비스 주제를 정하고, 사용자 요구를 반영하여 프로젝트 방향을 설정하였는가?	
	프로젝트 주제	생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트
2	사용자 입력 → AI 처리 → 결과 출력의 전체 흐름을 이해하고, 기능 구조 및 시나리오를 작성하였는가?	

프로젝트 구조 화면캡처(자신이 작업한 프로젝트 구조화면 캡처)

```

v public
  > audio
  > file
  > img
  > video
  📁 favicon.svg
  📁 icons.svg
v scripts
  JS capture-portfolio-screens.mjs
  JS generate-ppt-decks.mjs
v server
  > config
  > controllers
  > data
  > prompts
  > repositories
  > routes
  > services
  > utils
  JS index.js
v src
  v components
  v contents
    > stepA
    > stepB
    > stepC
    > main
    > share
  v db
  JS insideList.js
  JS nav.js
  JS series.js
  JS shortList.js
  JS topStories.js
  
```

프로젝트 수행 중간 진단 평가 -2

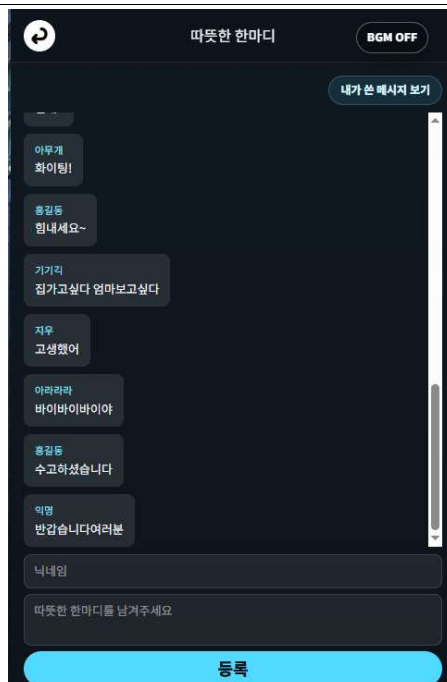
- 3 프롬프트 설계를 통해 원하는 결과를 생성할 수 있도록 입력값(주제, 키워드, 스타일 등)을 구성하였는가?
- 4 FastAPI 활용하여 AI 기능을 API 형태로 구현하고, 정상적으로 결과를 반환하는가?
- 5 프론트엔드와 백엔드를 연동하여 비동기 방식으로 AI 결과를 화면에 출력하는 기능을 구현하였는가?

서비스 메인화면 및, DB 데이터 화면 캡처 (자신이 작업하고 있는 DB화면 캡처)

14 • `select * from cheer_messages;`

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit:   						
Export/Import:  						
id	user_id	nickname	message	status	created_at	
17	20	미리리	아자아자 화이팅	PASS	2026-05-12 08:03:22	
18	22	디노	모두모두 화이팅 빛나는 날까지~~~	PASS	2026-05-12 08:06:25	
19	24	강산이	우리 넘어져도 일어나서 달려봐요...	PASS	2026-05-12 08:17:44	
20	23	wldnjs0...	수고하셨습니다~~^^	PASS	2026-05-12 08:18:51	
21	23	wldnjs0...	수고하셨습니다^^	PASS	2026-05-12 08:19:24	
22	21	훈	퇴근 30분 전! 모두 화이팅	PASS	2026-05-12 08:21:59	
23	4	닉네임	힘내	PASS	2026-05-13 02:30:39	
24	4	아무개	화이팅!	PASS	2026-05-13 02:39:03	
25	28	홍길동	힘내세요~	PASS	2026-05-13 06:51:37	
26	31	기기각	집가고싶다 엄마보고싶다	PASS	2026-05-14 01:26:30	

DB



서비스 화면

프로젝트 수행 종료 진단 평가 - 3

6	콘텐츠 생성, 요약, 변환 등 주요 기능이 요구사항에 맞게 정상적으로 동작하는가?	
7	다양한 입력값에 따라 AI 결과가 적절하게 변화하며, 결과 품질이 일정 수준 이상 유지되는가?	
8	입력 오류나 실행 오류 발생 시 기본적인 예외 처리 및 사용자 안내가 이루어지는가?	
9	API 요청과 응답 구조(JSON 형식)를 이해하고, 프론트엔드와의 데이터 흐름이 올바르게 연결되었는가?	
10	프로젝트 전체 흐름을 이해하고, 기능 구현 과정과 결과를 명확하게 설명할 수 있는가?	
	소스코드 깃주소	https://github.com/rlaalswl88-beep/projectcontact2026

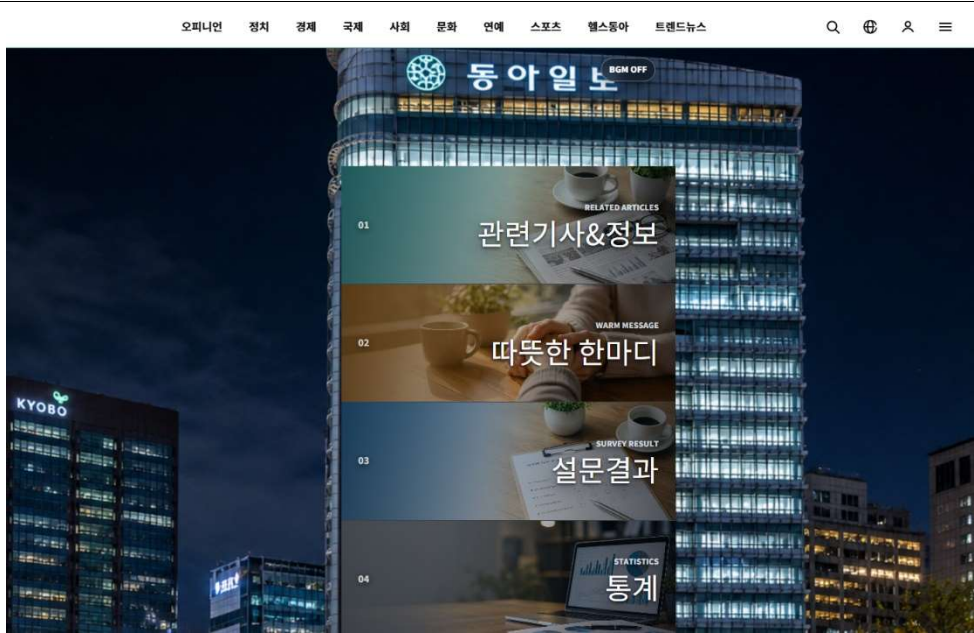
AI 주요한 서비스 화면 캡처 (자신이 서비스한 결과화면 캡처)



A컨텐츠 : 스토리형 설문 컨텐츠



B컨텐츠 : 몰입형 3D 스크롤링 컨텐츠



C컨텐츠 : 정보 레이어링 컨텐츠

